(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218236605 U
(45)授权公告日 2023.01.06

(21)申请号 202222438628.2

(22)申请日 2022.09.15

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 410007 湖南省长沙市雨花区体院路446号湘安嘉园

(72)发明人 王清泉 王睿 熊恕 付淳

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
专利代理师 马强 李宇

(51)Int.Cl.
F16L 55/115(2006.01)

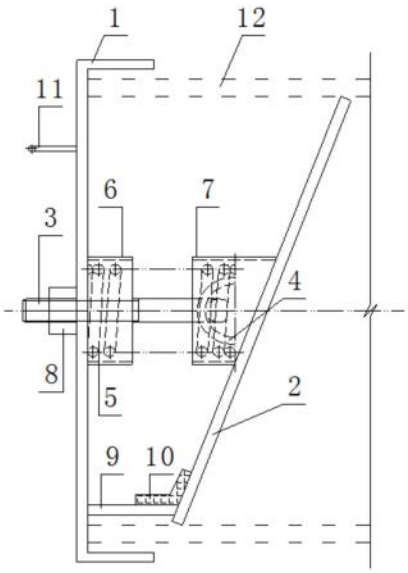
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种管口临时堵头

(57)摘要

本实用新型涉及管道安装，特别是一种管口临时堵头，其包括盖板(1)、堵板(2)，所述盖板盖在所述管口上，所述堵板塞入所述管口内，所述盖板的内表面一侧铰接所述堵板，且所述盖板的内表面另一侧与所述堵板经锁紧装置连接。所述锁紧装置包括拉杆(3)和锁固件(8)，所述拉杆的一端连接所述堵板，另一端伸出所述盖板，并与所述锁固件可拆卸连接。本实用新型结构简单，合理，加工制作、安装、拆除方便快捷，高效，安全可靠，能实现管口的有效封闭。



CN 218236605 U

1.一种管口临时堵头,其特征在于包括盖板(1)和堵板(2),所述盖板盖在所述管口上,所述堵板塞入所述管口内,所述盖板的内表面一侧铰接所述堵板,且所述盖板的内表面另一侧与所述堵板经锁紧装置连接。

2.根据权利要求1所述的管口临时堵头,其特征在于:所述盖板与所述堵板之间安装复位弹簧(5)。

3.根据权利要求2所述的管口临时堵头,其特征在于:所述盖板上安装第一弹簧保护管(6),所述堵板上安装第二弹簧保护管(7),所述复位弹簧安装在所述第一弹簧保护管和所述第二弹簧保护管内。

4.根据权利要求1所述的管口临时堵头,其特征在于:所述锁紧装置包括拉杆(3)和锁固件(8),所述拉杆的一端连接所述堵板,另一端伸出所述盖板,并与所述锁固件可拆卸连接。

5.根据权利要求4所述的管口临时堵头,其特征在于:所述拉杆上安装第一拉环,所述堵板上安装第二拉环,所述第一拉环与所述第二拉环铰接。

6.根据权利要求4所述的管口临时堵头,其特征在于:所述拉杆上设置外螺纹,所述锁固件为螺母,所述锁固件与所述拉杆螺纹连接。

7.根据权利要求1所述的管口临时堵头,其特征在于:所述盖板的内表面安装短节,所述短节的内径比所述管口的外径大5～10mm。

8.根据权利要求1所述的管口临时堵头,其特征在于:所述盖板的内表面上垂直安装支撑板(9),所述支撑板经合页(10)铰接所述堵板。

9.根据权利要求1所述的管口临时堵头,其特征在于:所述盖板的外表面设有手拉环(11)。

一种管口临时堵头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道安装,特别是一种管口临时堵头。

背景技术

[0002] 根据有关管道施工规范的要求,在管道施工工作间断时,应对管口进行临时封闭。

[0003] 传统管道施工过程中,对管口临时封闭采取的措施很多,比如采用塑料封板、塑料布加捆绑丝(带)等等。由于受到外界的影响,这些管口临时封闭材料经常发生掉落、损坏、穿孔等情况(特别是用于DN150至DN650管道的临时封堵时),不能使管口达到有效封闭的效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是,针对现有管道的管口临时封闭措施不能达到有效封闭的不足,本实用新型提供一种方便安装、结构牢固,并能使管口有效封闭的管口临时堵头。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种管口临时堵头,包括盖板、堵板,所述盖板盖在所述管口上,所述堵板塞入所述管口内,所述盖板的内表面一侧铰接所述堵板,另一侧与所述堵板经锁紧装置连接。

[0007] 本实用新型可利用盖板盖设管口,同时还可利用堵板将管口堵住,且堵板与盖板铰接,并配设有堵板锁紧装置,如此,不仅方便堵板的安装,而且在堵板置入管口后,可通过锁紧装置改变堵板的位置并实现堵板与盖板的锁固,整体结构牢固,并能使管口有效封闭。

[0008] 优选地,所述盖板与所述堵板之间安装复位弹簧。在需要拆卸本实用新型时,可先解锁锁紧装置,然后利用复位弹簧的复位力使堵板旋转一角度,就可从管口上快捷地拆卸本实用新型。

[0009] 优选地,所述盖板上安装第一弹簧保护管,所述堵板上安装第二弹簧保护管,所述复位弹簧安装在所述第一弹簧保护管和所述第二弹簧保护管内,以给复位弹簧定位,避免弹簧弹出。

[0010] 优选地,所述锁紧装置包括拉杆和锁固件,所述拉杆的一端连接所述堵板,另一端伸出所述盖板,并与所述锁固件可拆卸连接。

[0011] 优选地,所述拉杆上安装第一拉环,所述堵板上安装第二拉环,所述第一拉环与所述第二拉环铰接。

[0012] 优选地,所述拉杆上设置外螺纹,所述锁固件为螺母,所述锁固件与所述拉杆螺纹连接。

[0013] 优选地,所述盖板的内表面安装短节,所述短节的内径比所述管口的外径大5～10mm。

[0014] 优选地,所述盖板的内表面上垂直安装支撑板,所述支撑板经合页铰接所述堵板。

[0015] 优选地,所述盖板的外表面设有手拉环。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0017] 1、本实用新型结构简单，合理，加工制作、安装、拆除方便快捷，高效，使用安全可靠。

[0018] 2、本实用新型适用性较广，技术先进。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为本实用新型管口临时堵头的结构示意图。

[0021] 在图中：1—盖板，2—堵板，3—拉杆，4—第二拉环，5—复位弹簧，6—第一弹簧保护管，7—第二弹簧保护管，8—锁固件，9—支撑板，10—合页，11—手拉环，12—管道。

具体实施方式

[0022] 以下结合具体优选的实施例对本实用新型作进一步描述，但并不因此而限制本实用新型的保护范围。

[0023] 为了便于描述，各部件的相对位置关系，如：上、下、左、右等的描述均是根据说明书附图的布图方向来进行描述的，并不对本专利的结构起限定作用。

[0024] 如图1所示，本实用新型管口临时堵头一实施例包括盖板1、堵板2、拉杆3、第二拉环4、复位弹簧5、第一弹簧保护管6、第二弹簧保护管7、支撑板9、合页10及手拉环11等。

[0025] 所述盖板1盖在管道12的管口上，且盖板1的内表面安装短节，短节可就地取材，采用废旧管道制作，短节内径比管道12的外径大5～10mm，长度40～50mm。在管道12水平方向安装或管口朝上时，盖板1不会掉落，利于安装施工，并最大限度地保证安全作业。

[0026] 所述堵板2塞入管道12的管口内，且所述盖板1的内表面一侧垂直安装支撑板9，所述支撑板9经合页10铰接所述堵板2，所述盖板2的内表面另一侧与所述堵板2经锁紧装置连接。

[0027] 所述锁紧装置包括拉杆3和锁固件8，所述拉杆3的一端伸出所述盖板1，并与所述锁固件8可拆卸连接，另一端与所述堵板2铰接。

[0028] 在本实施例中，所述拉杆3的盖板连接端设置外螺纹，且所述锁固件8为螺母，所述拉杆3的外螺纹与所述锁固件8的内螺纹连接。所述拉杆3的堵板连接端安装第一拉环，所述堵板2的中部安装第二拉环4，所述拉杆3的第一拉环与所述堵板2的第二拉环4铰接，以适应堵板2的转动，即堵板2的倾斜角度改变。显然，本实用新型并不局限于利用螺纹连接实现拉杆3与盖板1的锁固，也不局限于采用拉环实现拉杆3与堵板2的铰接，本实用新型可采用本领域技术人员可想到的其余连接方式实现拉杆3与盖板1或堵板2的连接，比如拉杆3与盖板1之间也可采用插销与插孔的配合等。

[0029] 所述盖板1与所述堵板2之间安装复位弹簧5。在拆卸本实用新型时，可在将拉杆3和锁固件8解锁后，利用复位弹簧5使堵板2旋转一角度，就可解除本实用新型的锁固状态，顺利取出。

[0030] 为给复位弹簧5进行定位，防止复位弹簧5弹出，所述盖板上安装第一弹簧保护管6，所述堵板上安装第二弹簧保护管7，所述复位弹簧5安装在所述第一弹簧保护管6和所述第二弹簧保护管7内。同时，所述拉杆3穿过复位弹簧5，以进一步避免复位弹簧5弹出起不到效果或伤人等。

[0031] 复位弹簧5的弹性系数一般设置为3～5kg/mm，要求不安装复位弹簧5时，将本实用瓣型管口临时堵头安放在管道12内部时，堵板2两端(本实用新型堵板2优选采用椭圆形板)刚好接触管道12的内壁，测量此时第一弹簧保护管6、第二弹簧保护管7限定的内部空间的长度，即可确定复位弹簧5的长度为测量长度+20～40mm。

[0032] 所述盖板1的外表面还设有方形手拉环11。本实用新型安装时，工人可通过手拉环11向管道12施加外力，实现快捷安装管口临时堵头。高空作业时，手拉环11上设置系挂绳，可防止发生物体打击事故。

[0033] 本实用新型使用时，先将堵板2塞入管道12，并使盖板1盖住管道12的管口，然后利用拉杆3将堵板2拉紧，并利用锁固件8将拉杆3的位置锁固，就可使本实用新型实现对管口的有效封闭。当需要拆卸本实用新型时，只需卸下锁固件8，使堵板2在复位弹簧5的作用下放松，即可顺利地使本实用新型与管道12的管口脱离。

[0034] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方案，但本实用新型的保护范围不限于此，任何熟悉本领域的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围的情况下，都可利用上述揭示的技术内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和修饰，或修改为等同变化的等效实施例。因此，凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰，均应落在本实用新型技术方案保护的范围内。

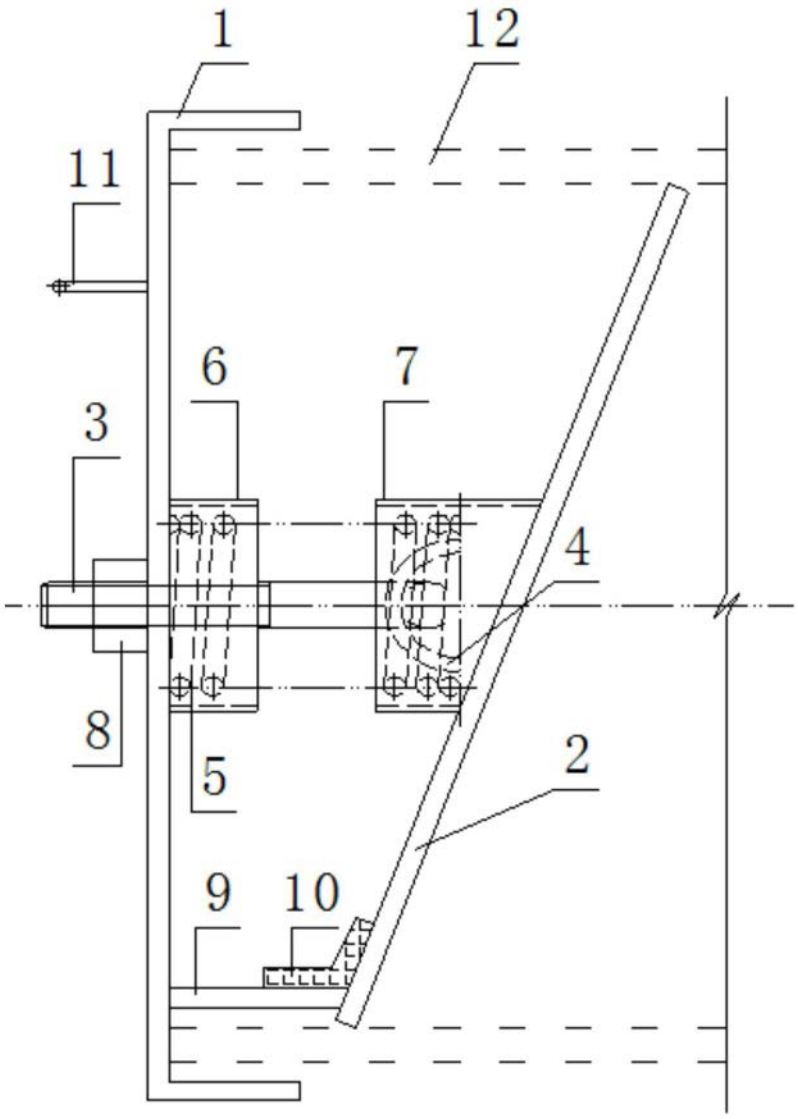


图1